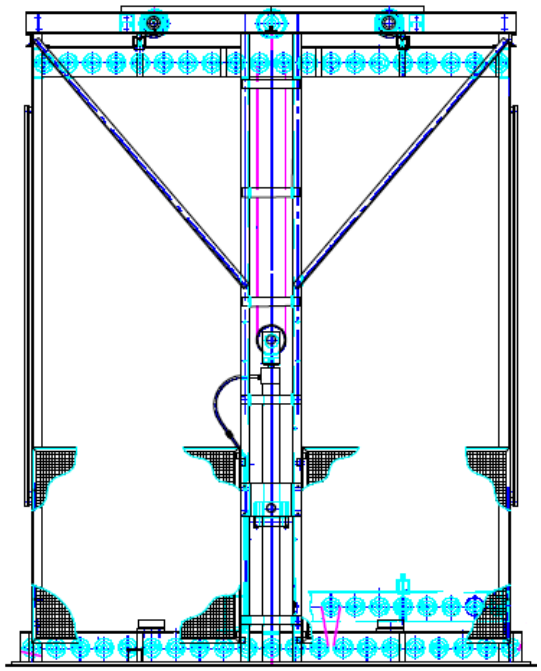
Manual de instrucciones



Acumulador de género S150, S400, S450

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica. . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento. . . . . Página 9
2.4.1 Ejemplos de utilización para acumuladores de género. . . . . Página 10

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 12

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 12
3.1.1 Prescripciones de seguridad. . . . . Página 12
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 12
3.2 Montaje . . . . . Página 13
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 13

4. Operación. . . . . Página 14

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 14
4.1.1 Llave de cierre. . . . . Página 14
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 15

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 16

5.1 Datos generales . . . . . Página 16
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 16
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 17

6. Mantenimiento . . . . . Página 18

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 18

6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 19

6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 19

6.2.2 Trabajos de mantenimiento tras las primeras 250 horas . . . . . Página 20

6.2.3 Trabajos de mantenimiento mensual . . . . . Página 20

6.2.4 Trabajos de mantenimiento anual. . . . . Página 20

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación del acumulador de género. Las descripciones del acumulador de género son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el acumulador de género se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El acumulador de género está destinado exclusivamente para almacenar de forma temporal hilados dentro de la instalación. Así, en un cambio de lote o de plegador de urdimbre, por ejemplo, la instalación de tintura o de encolado puede seguir funcionando. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El acumulador de género está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el acumulador de género y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del acumulador de género sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

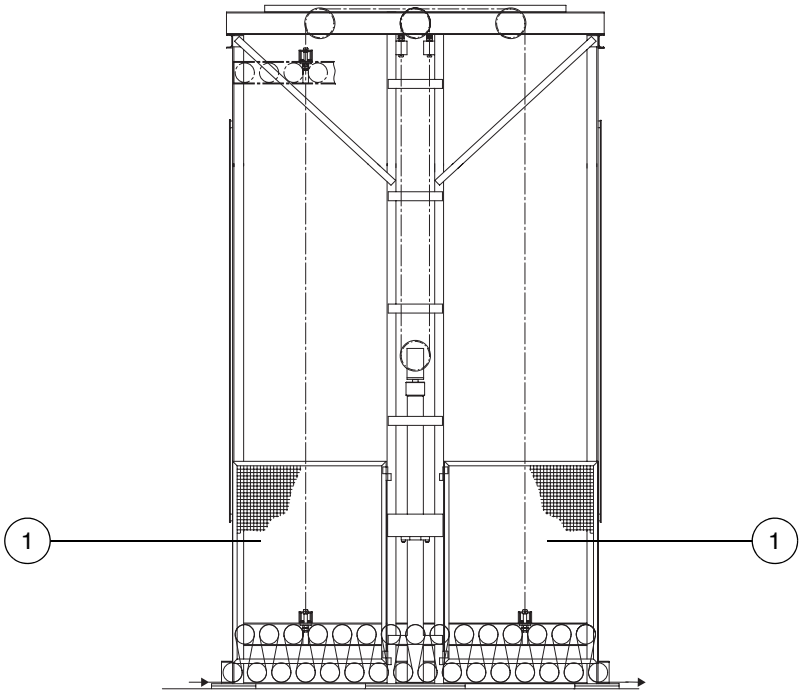
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el acumulador de género únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Cubierta

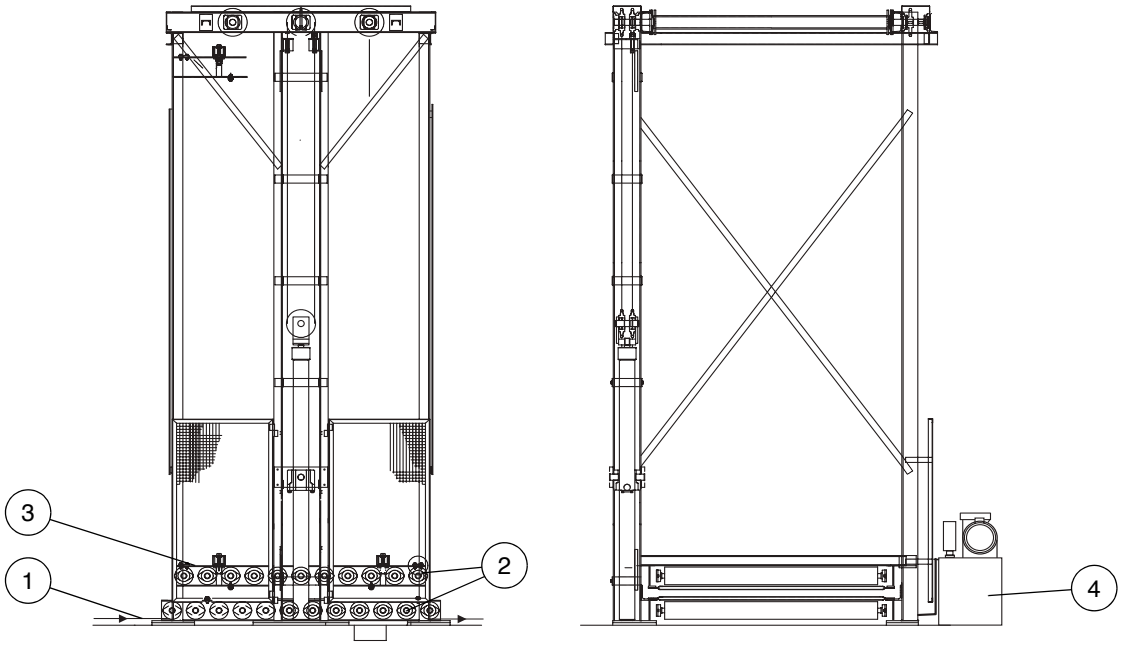
Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- La zona inferior está apantallada con un rejilla de protección de 2024 mm de altura que actúa de cubierta (1).

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En el entorno del acumulador de género se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconecta la instalación instantáneamente en caso de peligro.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Punto de alimentación
2 Rodillo giratorio
3 Carro compensador
4 Grupo hidráulico con conducto de aceite

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El acumulador de género procesa hilos mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento

El acumulador de género trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias y juntas de exprimido libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!

CUIDADO
Peligro de aplastamiento y de arrastre por el carro compensador móvil.
¡No introduzca las manos en la instalación cuando el carro compensador esté subiendo o bajando!

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligros por electricidad

El acumulador de género trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

Peligros causados por el sistema hidráulico

El acumulador de género trabaja con un sistema hidráulico de aceite sometido a una presión elevada de 160 bar y una temperatura del aceite de hasta 70°C.

Al efectuar trabajos en el sistema hidráulico, observe sin falta las instrucciones dadas por el fabricante.

CUIDADO
Peligro de lesiones e incendios por aceite proyectado en caso de conductos de aceite defectuosos o no herméticos.
Deje sin presión el sistema hidráulico antes de trabajar en él.
Cuando trabaje en el sistema hidráulico, lleve siempre guantes de protección y gafas de protección.

CUIDADO
Peligro de lesiones e incendios por aceite proyectado en caso de una presión de aceite demasiado elevada.
Sólo está permitido operar el sistema hidráulico dentro de la presión de servicio prescrita por el fabricante.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del acumulador de género, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del acumulador de género.
- Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en la hoja de datos de seguridad sobre el manejo de sustancias peligrosas.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones hidráulicas.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador del acumulador de género es, según el tipo, S150, S400 o S450 y se encuentra en la placa de características en la cubierta del acumulador de género.

2.2 Uso previsto

Los acumuladores de género están integrados en la instalación de tratamiento de hilados con el fin de evitar mediante el almacenamiento intermedio de hilados la desconexión de la instalación completa en el caso de que se pare una parte de la misma o cuando se efectúa un cambio de material, pudiendo seguir trabajando las partes de la instalación situadas antes o a continuación de la parte afectada.

Según la posición en que está montado en la instalación, el acumulador de género recibe una denominación distinta, aunque todos los acumuladores de género usados sean idénticos en su construcción.

Denominación del acumulador de género	Posición de montaje dentro de la instalación
S150	En el sentido de recorrido de la faja de urdimbre después de la instalación de empalme de hilados
S400	En el sentido de recorrido de la faja de urdimbre antes del centro de encolado
S450	En el sentido de recorrido de la faja de urdimbre antes de la plegadora

Las causas de una parada pueden ser, por ejemplo:

– Un cambio de lote

– Un cambio de un plegador de urdimbre

– Un estado de inactividad del centro de encolado o de la instalación de empalme de hilados

– Subsanar roturas de hilos en la plegadora

El hilado de urdimbre se acumula durante la parada en el correspondiente acumulador y esta reserva se vuelva a extraer a continuación.

El acumulador de género permite reducir los tiempos de parada de la instalación y proporciona así un aumento de la calidad de tisaje de los hilados tratados. Minimiza el material desechado y los costes de explotación.

2.3 Datos técnicos

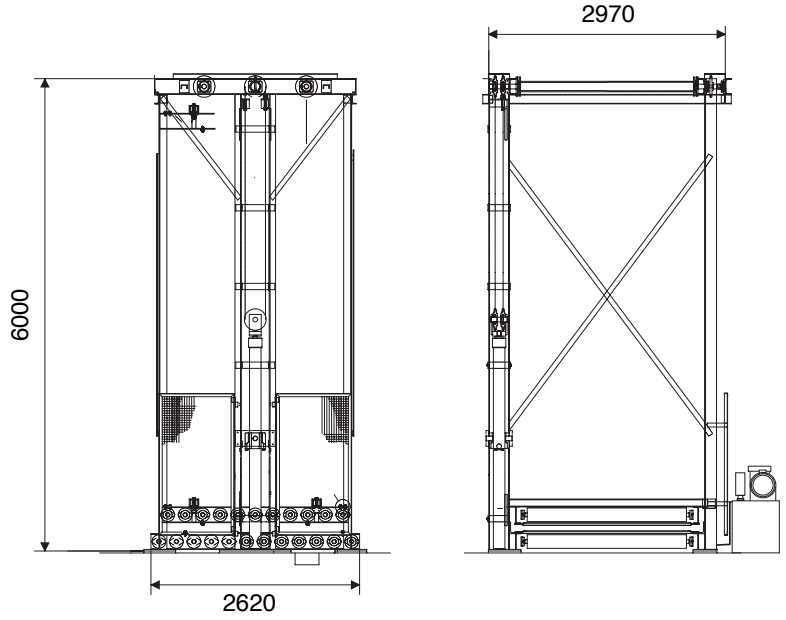


Figura 2.1 Dimensiones del acumulador de género (ejemplo)

Datos generales	Anchura	2970 mm
	Altura	6000 mm
	Longitud	2620 mm
	Anchura de trabajo	1800 a 2000 mm
	Peso	8002 kg
	Peso de transporte	8816 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Presión de aceite	máx. 160 bar
	Temperatura del aceite	máx. 70°C

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en la documentación de los fabricantes, encontrará otros datos técnicos.

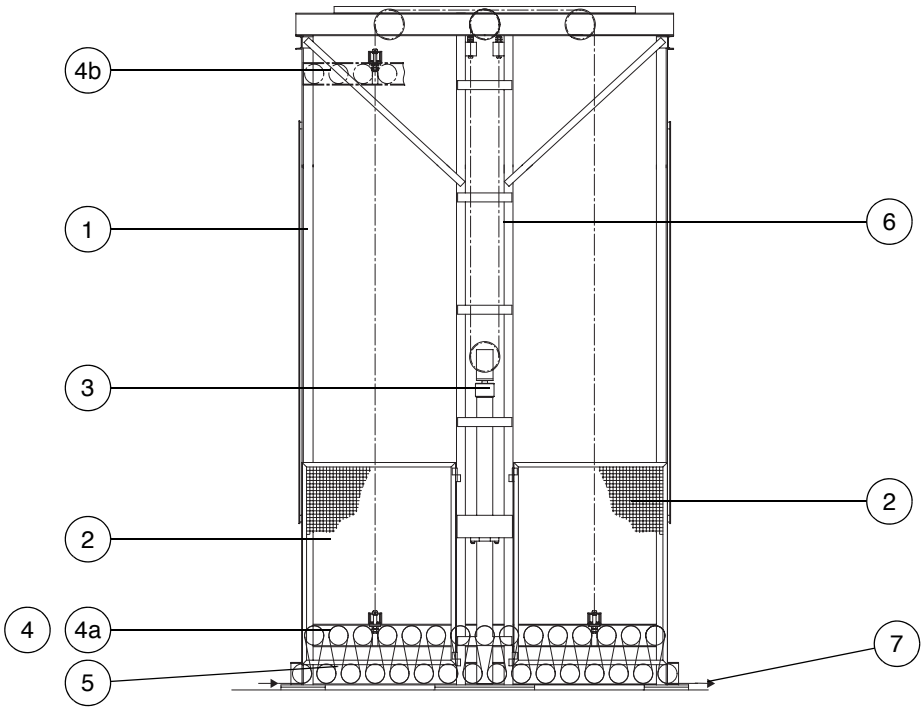
2.4 Estructura y funcionamiento

El acumulador de género consta de los siguientes componentes principales:

- Bastidor con marco de acero y rodillos integrados
- Carro compensador con rodillos integrados
- Cadena de rodillos
- Sistema hidráulico con cilindros hidráulicos, grupo hidráulico y sistema de tuberías
- Cubierta

El mando del acumulador de género tiene lugar mediante el Dialog de la instalación.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.



1 Bastidor
2 Cubierta
3 Cilindro hidráulico
4 Carro compensador (4a = posición abajo, 4b = posición arriba)
5 Marco inferior
6 Cadena de rodillos
7 Urdimbre

Figura 2.2 Estructura acumulador de género (ejemplo)

El acumulador de género consta de un bastidor (1) con dos marcos de acero situados uno encima del otro, a los que están sujetos los rodillos. El marco inferior (5) está unido de forma fija con el bastidor. El carro compensador (4) se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo (3) en paralelo mediante dos cilindros hidráulicos. Un rodillo del carro compensador y uno del marco inferior forman un par de rodillos.

La faja de urdimbre (7) es conducida en bucles alrededor de estos pares de rodillos situados uno encima del otro del acumulador de género:

En el funcionamiento normal se trabaja en el acumulador de género con un "bucle corto"; es decir, el carro compensador se encuentra en la posición más baja (4a). Si el carro compensador se encuentra en la posición superior (4b), se habla de una posición de trabajo con "bucle largo".

2.4.1 Ejemplos de utilización para acumuladores de género

A modo de ejemplo se describen tres situaciones de parada distintas y el modo de acción del acumulador de género usado (véase el capítulo 2.2). Los números de posición usados se refieren a la Figura 2.2.

Comportamiento del acumulador de género S150

En caso de estado de inactividad del soporte de plegadores de urdido con instalación de empalme de hilados el acumulador de género S150 se comporta de la forma siguiente:

– Antes de que se pueda parar el soporte de plegadores de urdido, debe llenarse el acumulador de género ("bucle largo").

– Si se detiene el soporte de plegadores de urdido de la instalación de empalme de hilados BEN-*LINK*, p. ej. en un cambio de lote o para retirar posibles arrollamientos en los plegadores, la instalación sigue funcionando. El hilado de urdimbre requerido se extrae del acumulador de género, de modo que el carro compensador se mueve hacia abajo (4a) ("bucle corto").

– Cuando se vuelve a conectar el soporte de plegadores de urdido, el carro compensador del acumulador de género se desplaza automáticamente de nuevo a la posición inferior (4a) ("bucle corto").

Comportamiento del acumulador de género S400

En caso de estado de inactividad del centro de encolado el acumulador de género S400 se comporta de la forma siguiente:

– En caso de estado de inactividad del centro de encolado, p. ej. para subsanar roturas de hilo, la instalación de tintura sigue funcionando. El hilado de urdimbre que sigue llegando es tomado por el acumulador de género para lo que el carro compensador se mueve hacia arriba (4b) ("bucle largo").

– Cuando se vuelve a conectar el centro de encolado, éste pasa a velocidad de avance y vacía con ello el acumulador de género ("bucle corto").

Comportamiento del acumulador de género S450

En caso de estado de inactividad de la plegadora, el acumulador de género S450 se comporta de la forma siguiente:

– En caso de estado de inactividad de la plegadora, p. ej. durante el cambio de un plegador de urdimbre, el resto de la instalación sigue funcionando. El hilado de urdimbre que sigue llegando es tomado por el acumulador de género para lo que el carro compensador se mueve hacia arriba (4b) ("bucle largo").

– Cuando se vuelve a conectar la plegadora, ésta pasa a velocidad de avance y vacía con ello el acumulador de género ("bucle corto").

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos del acumulador de género en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

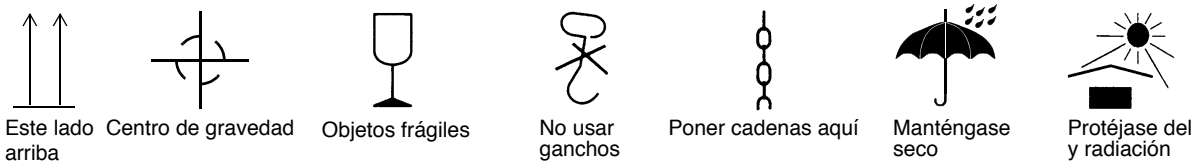


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Los rodillos pesados deben transportarse en la caja de transporte hasta el lugar de su montaje. Tenga en cuento el peso de transporte (8816 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando del acumulador de género tiene lugar mediante el correspondiente Dialog de la instalación. El acumulador de género se desplaza dentro de la instalación completa y reacciona automáticamente a las modificaciones en la velocidad de alimentación o entrega de los hilados transportados.

En el correspondiente Dialog se ajustan y controlan los siguientes componentes y parámetros (véase el manual de instrucciones del Dialog):

– Nivel de llenado del acumulador de género (posición del carro compensador)

– Tensión de urdimbre

– Bomba hidráulica

– Sensor

– Filtro de aceite

– Guardamotor

4.1 Indicadores y mandos

En el cilindro hidráulico se encuentra un manómetro para el control de la presión de trabajo.

4.1.1 Llave de cierre

El acumulador de género dispone de una llave de cierre en el sistema hidráulico.

ATENCION
La llave de cierre debe estar cerrada durante el funcionamiento.

En el caso de perturbaciones, con la ayuda de la llave de cierre puede desplazarse hacia abajo el carro compensador estando parada la bomba.

4.2 Cambio de lote

Para poder realizar un cambio de lote sin parar la instalación, se requiere una instalación de empalme de hilados (BEN-*LINK*). En el acumulador de género se deben tomar las siguientes medidas:

- Instalación con BEN-*LINK*:
  - * control del arrastre de la faja de urdimbre durante el funcionamiento continuo.

No son necesarios más trabajos en el acumulador de género en el caso de un cambio de lote, ya que éste se controla de forma centralizada y automática a través del correspondiente Dialog de la instalación.

En la Figura 4.1 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

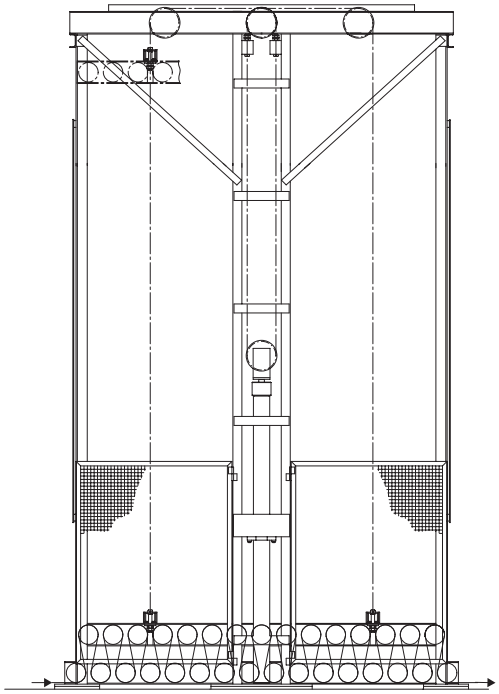


Figura 4.1 Esquema de principio del recorrido de la faja de urdimbre

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en las instalaciones hidráulicas solamente los puede realizar personal técnico instruido para ellos y provisto de ropa de protección.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del acumulador de género se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Defecto y efecto	Causa	Medidas
La posición del carro compensador no coincide con el indicador de nivel en el Dialog.	La determinación de la posición está desplazada, por ejemplo, debido a un alargamiento de la cadena de rodillos.	Parar la instalación y bajar el carro compensador accionando la llave de cierre situada en el grupo hidráulico. A continuación, efectuar una reposición ("Reset") de la posición del acumulador de género en el correspondiente Dialog de la instalación.
El acumulador de género no puede desplazarse al máximo o no se puede establecer la presión necesaria en el grupo hidráulico.	La cantidad de aceite en el grupo hidráulico es demasiado escasa.	Rellenar aceite al grupo hidráulico (véase las indicaciones del fabricante).
Mensaje en el Dialog "Filtro de aceite".	El filtro de aceite del grupo hidráulico está obstruido.	Limpiar el filtro y efectuar un cambio de aceite en el grupo hidráulico (véase las indicaciones del fabricante).
Mensaje en el Dialog "Guardamotor".	La bomba hidráulica presenta dureza de funcionamiento o está bloqueada.	Controlar la bomba hidráulica, el nivel de aceite y el tipo de aceite (véanse las indicaciones del fabricante).
Mensaje en el Dialog "Error de sensor".	El captador de la presión de aceite está obstruido o tiene defecto.	Limpiar el captador de la presión de aceite o sustituirlo si fuera necesario (véase las indicaciones del fabricante).
El carro compensador ya no desciende.	Fallo del suministro eléctrico.	Controlar la alimentación de corriente y corrija la avería si hubiera lugar a ello.
	Bomba hidráulica defectuosa.	Descender el carro compensador con la ayuda de la llave de cierre y, a continuación, subsane el defecto de la bomba (véase las indicaciones del fabricante).

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	Sistema hidráulico	Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.1.
Después de las primeras 250 horas	Grupo hidráulico	Efectuar primer cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.2.
Mensualmente	Cadena de rodillos	Controlar cadena y engrasar, véase el capítulo 6.2.3.
Anualmente	Grupo hidráulico	Efectuar cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.4.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de mantenimiento generales en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el acumulador de género desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del acumulador de género solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

CUIDADO
Peligro de lesiones e incendios por aceite proyectado en caso de conductos de aceite defectuosos o no herméticos.
Deje sin presión el sistema hidráulico antes de trabajar en él.
Cuando trabaje en el sistema hidráulico, lleve siempre guantes de protección y gafas de protección.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del acumulador de género. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales

Sistema hidráulico

* Compruebe la hermeticidad del cilindro hidráulico y de los conductos hidráulicos.
* Compruebe el nivel de aceite del grupo hidráulico.
* Compruebe el grupo hidráulico en cuanto a temperatura excesiva y emisión de ruidos.
* Compruebe si el filtro está sucio y sustituya el cartucho filtrante si fuera necesario.

☞ ADVERTENCIA
Al efectuar los trabajos mencionados anteriormente, tenga en cuenta sin falta las instrucciones dadas por el fabricante.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento tras las primeras 250 horas

* Lleve a cabo el primer cambio de aceite en el grupo hidráulico.

☞ ADVERTENCIA
Al efectuar el cambio de aceite tenga en cuenta sin falta las instrucciones dadas por el fabricante.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento mensual

Cadena de rodillos

* Compruebe la longitud de la cadena y acórtela o sustitúyala si fuera necesario.
* Compruebe el engrase y reengrase la cadena si fuera necesario.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento anual

* Cambie el aceite en el grupo hidráulico.

☞ ADVERTENCIA
Al efectuar el cambio de aceite tenga en cuenta sin falta las instrucciones dadas por el fabricante.